

反养号 / 反批量注册 风控

# 防刷子 · 七大要素与综合方案

IP 为地基，叠加六类信号，融合成一个统一风险分

**总框架：**防刷子不是靠某一个信号一锤定音，而是「1 + 6」——以 IP 为地基，再叠加 6 类信号（账号要素 / 时序频率 / 关联图谱 / 行为交互 / 设备终端 / 网络情报回标），所有信号各出弱分、汇入关联图谱、融合成一个统一风险分。核心一句话：单条信号都能绕，威力全在「跨账号聚合」——把弱信号连成图找团伙。

## 一、七大要素全景

| 要素         | 抓什么              | 需设备指纹   | 可得性 | 抗绕过   | 优先级   |
|------------|------------------|---------|-----|-------|-------|
| ① IP (地基)  | 出口归属 + 量 + 渠道集中度 | 否       | 高   | 中     | P0    |
| ② 账号/注册要素  | 号源与资料的批量痕迹       | 否       | 高   | 号码层高  | P0    |
| ③ 时间/频率/序列 | 批量节律（放慢也躲不掉）     | 否       | 高   | 高     | P0    |
| ④ 关联/图谱    | 团伙（资源复用的拓扑）      | 否       | 中   | 最高    | P0/P1 |
| ⑤ 行为/交互    | 脚本 + 群控同步        | 部分      | 中   | 同质化高  | P1    |
| ⑥ 设备/终端    | 改机农场 / 群控        | 是(需SDK) | 低-中 | 群控聚集高 | P2    |
| ⑦ 网络/情报/回标 | 脚本伪装 + 真值校准      | 否       | 中   | 回标=真值 | P0/P1 |

## 二、七大要素逐项方案

### ① IP (地基层)

**是什么：**每个来源 IP 的「归属类型」（住宅/移动/机房/大出口）+ 单个 IP 在窗口内的注册量与「包×渠道」集中度。

**代表信号：**IP 类型分档、单 IP 注册量、包/渠道集中度、休眠处置。

#### 综合方案建议

- 类型识别走**本地离线库**（海外 MaxMind/IP2Location；中国 埃文/IPIP），不要把在线 API 挂在注册热路径。
- 按类型分档定阈：**机房/CDN 近零容忍、企业/校园/政府白名单、住宅标准门槛、移动门槛更高。
- 量 + 集中度二维判定** + 1h/24h/7d 滑动窗口；休眠状态放**中心存储**（Redis 带 TTL），所有服务器共用。
- 中国流量单独一套阈值**——国内住宅 IP 反而是秒拨/共用代理重灾区，别默认低危。

## ② 账号 / 注册要素

是什么：注册时填的资料本身：手机号、邮箱、用户名/昵称、邀请码与渠道来源。

代表信号：手机号在网时长、接码/猫池号库、虚商/物联网号段、临时邮箱域名、昵称/邮箱相似聚类、邀请裂变结构。

### 综合方案建议

- **先上零成本的**：号段画像（虚商/物联网）、临时/catch-all 邮箱域名库、昵称/邮箱相似聚类（MinHash）、邀请裂变结构异常。本地计算、零设备指纹。
- **中期接外部**：运营商号码在网时长/三要素、接码/猫池黑库（需 API + 合规授权）。
- **关键定位**：单条都能绕——把这些字段当「软关联键」喂进图谱（第④项）才是主战场。

## ③ 时间 / 频率 / 序列

是什么：不看单账号，而看跨账号/跨时间的批量节律。

代表信号：跨实体全局频率、突发批量（CUSUM/EWMA）、动作序列同构、号的生命周期（注册即沉默）。

### 综合方案建议

- **跨实体全局频率**（按号段/渠道/邀请人聚合，**不绑 IP**）——专治「放慢速度 + 秒拨换 IP」，号越多越显著。
- **突发批量哨兵**（CUSUM/EWMA）做一线预筛，把昂贵的图谱只跑在 burst 候选集上。
- **号的生命周期**（注册即沉默 → 集体激活）做事后批清，接 IP 层的休眠队列。
- 全部用**自有注册日志**、零设备指纹，立即可上。

## ④ 关联 / 图谱（最强）

是什么：把账号-号码-IP-设备-支付-收货-邀请连成一张图，识别团伙。

代表信号：共享实体社区发现、软关联键聚类、支付/收货/邀请关系收敛、风险沿边传播。

### 综合方案建议

- 把多实体连成异构图，跑**连通分量 + Louvain 社区发现**，高中心性节点 = 团伙核心。
- **没设备指纹也能做**：用「软关联键」（同号段/同邀请人/同渠道批次/同行为模板/同收货点/同时间窗）连边。
- **风险传播**：把已知坏样本扩散到冷启动新号（限跳数 + 衰减 + 人审，防「同家宽/同代付」连坐）。
- **这是整套的中枢**：前面所有弱信号都在这里收口聚合——这也是反农场最强的一类。

## ⑤ 行为 / 交互

是什么：注册过程与注册后的人机交互、行为模式。

代表信号：跨账号行为同质化、会话内「真人式探索」、验证码遥测、自动化/脚本痕迹。

### 综合方案建议

- 重点抓「**跨账号行为同质化 / 节奏同步**」（对群控真机 + 录制回放仍有杀伤），而非单账号鼠标/键入轨迹（易被绕）。
- **注册后「真人式探索 vs 注册即沉默」**——直击养号农场的经济模型。
- **自动化痕迹**（webdriver/headless/CDP）做漏斗最上层的廉价粗筛。
- 需前端/SDK 埋点，属中期（P1）。

### ⑥ 设备 / 终端

是什么：设备本身的真伪与一致性。

代表信号：设备指纹、模拟器/改机/云手机检测、弱特征聚合指纹、群控聚集行为。

综合方案建议

- 设备指纹定位为「连接键」——喂进图谱聚簇 + 算「账号/设备比」，**不单独定罪**（真人也一机多号）。
- 模拟器/改机/Root/注入检测做前置粗筛（检出即单向强阳性、低误伤）。
- 群控聚集行为对「真机农场」最强；需 SDK，属 P2。
- 注意：Web 端只有弱特征，原生 App 才有完整设备信号；**Android 国产无 GMS → Play Integrity 残缺**，是已知缺口。

### ⑦ 网络协议 / 情报 / 回标（其实是三件事）

是什么：服务端被动可采的网络指纹 + 外部黑产情报 + 用结果闭环的回标。

代表信号：JA4(TLS)/JA4T(TCP)/HTTP2/UA 跨层一致、接码/猫池/秒拨黑库、下游质量回标。

综合方案建议

- 网络指纹：网关旁路被动采 JA4（优于 JA3）+ HTTP2 + UA 跨层一致，抓脚本/工具伪装（对真机群控无效，只作粗筛）。
- 黑产情报：接码/猫池/秒拨 IP/风险号黑库，补自有盲区（有滞后）。
- 下游质量回标（**最该先建**）：T+1/T+7 留存/活跃/付费/举报/秒退——**唯一的「真值」**，用来校准前面所有阈值，并沿图谱回溯批清同伙。

## 三、怎么融合成一个统一风险分

不要让各信号各自硬拦，而是建一个**分层加权、以关联图谱为中枢**的统一风险分：

- 每条信号先产出一个带标签的**弱分（0-1）**；
- 把所有弱分 + （第①项的）IP 层结果一起作为**图的节点/边属性**喂进账号关联图，跑社区发现得到「团伙簇分」；
- 用融合模型（树模型/GNN）把「**单账号弱分**」与「**所属簇的稠密度/同质度/同步性**」**非线性组合**——核心是：**个体弱分低、但所属簇高度同质时，风险被显著放大**（这正是抓农场而不误伤真人的关键）；
- 用**下游回标**持续校准各信号权重与阈值；确认农场后**沿图谱回溯批处置**同簇历史账号。

**处置分档（不要一刀切）**：高分团伙簇直接处置或进 IP 层休眠队列；中分账号走二次验证/限权；单条强信号（如接码命中）可即时拦，但仍写入图谱供聚合。形成闭环：**注册即打软标签 → 图谱聚合 → 下游回标校准 → 回溯批处置**。

## 四、落地优先级

| 阶段     | 内容                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0 立刻上 | 零/弱设备指纹、用自有数据或低成本：IP 分档+量+集中度、号段/临时邮箱/昵称聚类、跨实体频率+突发哨兵、注册时序、邀请/渠道结构、 <b>软关联键聚类、下游回标管道</b> 。 |

| 阶段     | 内容                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 中期  | 需外部 API / 埋点 / 图工程：号码在网时长&三要素&接码黑库、JA4/JA4T/HTTP2、黑产情报、会话内行为、号生命周期、 <b>关联图谱社区发现</b> 、风险传播、支付/收货收敛。 |
| P2 需投入 | 需设备指纹 SDK / 高端对抗：弱特征聚合指纹、模拟器/改机/云手机检测、群控聚集、App 完整性证明。                                              |

## 五、关键避坑

**误伤要自测：**号段画像会误伤真实虚商/换号用户；收货地址聚集要对菜鸟驿站/学校宿舍做 POI 白名单；邀请星型结构正常营销也有，靠被邀号留存区分；风险图传播要限跳数 + 人审，防「同家宽/同代付」连坐；深夜注册 ≠ 黑产；三要素/身份证属敏感信息，需合规授权 + 哈希。

**易被绕：**真人众包接码绕号库 + 行为；硬件级云手机绕设备检测；秒拨绕 IP（靠号码层/图谱补）；放慢速度会被「跨实体全局频率 + 团伙同步性」反向放大。

**真值：**厂商自报准确率一律打折；无设备指纹时图谱是承重墙；**最该先建下游回标闭环**，否则所有规则都不知道自己判得准不准。